Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

Basosol® TEG

Principais Usos Recomendados:
Uso: Produto químico

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725.

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

O produto não requer rotulagem de perigo de acordo com os critérios do GHS.

Outros perigos

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

Ver Seção 12 - Resultados do ensaio de PBT e vPvB.

Avaliação PBT / vPvB:
De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não satisfaz os critérios de PBT (persistente / bioacumulável / tóxico) e vPvB (muito Persistente / muito Bioacumulativo). Classificação Própria.

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Substâncias

Caracterização química

2,2'-(etilenodioxi)dietanol (conteúdo (m/m): >= 99,5 %)
número-CAS: 112-27-6
Número CE: 203-953-2

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Nenhum risco especial conhecido.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Retirar a roupa contaminada.

Após inalação:
Mantenha o paciente calmo e remova-o para um local arejado.

Após contato com a pele:
Lavar meticulosamente com água e sabão.

Após contato com os olhos:
Lavar bem os olhos, com as pálpebras abertas, durante 15 minutos sob água corrente.

Após ingestão:
Enxaguar a boca e em seguida beber 200-300 ml de água.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.
Perigos: Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais).

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
pó extintor, água pulverizada, dióxido de carbono, espuma resistente ao álcool

Meios de extinção não apropriados:
jato de água

Outras informações relevantes:
Usar medidas de extinção apropriadas em toda área envolvida.

Perigos específicos:
O produto é combustível. Arrefecer os recipientes em perigo com spray de água. Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Indicações adicionais:
Evacuar todo o pessoal desnecessário da área. Combater o fogo à distância máxima.

As medidas de extincao de fogos devem ser adaptadas ao ambiente. Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar um equipamento de respiração autônomo. Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Precauções ao meio ambiente:
Evitar a emissão para o meio ambiente.

Métodos de limpeza:
Recolher com equipamento adequado e eliminar. Os derramamentos devem ser contidos, solidificados e colocados em recipientes apropriados para descarte. Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.

Outras informações relevantes: Risco de queda devido à presença do produto vazado/ derramado no piso, que se torna escorregadio.

Interromper ou parar a origem do vazamento Interromper ou parar o vazamento de produto / substância sob condições seguras.

Encaminhar para disposição em recipiente bem fechado.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
É exigido o uso de roupa fechada de trabalho em complemento aos equipamentos de proteção pessoal adequados.

Prevenção de incêndio e explosão:
Não são necessárias medidas especiais. A substância/produto não é inflamável

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Medidas de higiene:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Armazenamento

Medidas técnicas:

Estabilidade de armazenamento:
Temperatura de armazenamento: < 40 °C
Deve-se observar a temperatura indicada para a armazenagem.

Tempo de armazenamento: 12 Meses

Condições de armazenamento adequadas: Manter o recipiente hermeticamente fechado e em lugar seco; armazenar em lugar fresco. Proteger da ação do ar. Proteger da umidade do ar. Proteger o conteúdo dos efeitos da luz.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

Não são conhecidos limites de exposição ocupacional específicos para substâncias.

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
A fim de satisfazer as normas de higiene industrial, e recomendado o uso de óculos de segurança com anteparos laterais (por exemplo, EN 166) são recomendados.

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Luvas de proteção apropriadas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1) mesmo durante o contato direto e prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos

de tempo de permeação segundo EN ISO 374-1): Ex.: borracha nitrílica (0,4 mm), borracha de cloropreno (0.5 mm), borracha de butila (0.7 mm) entre outros.
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.
Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.

Proteção respiratória:
Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias no caso de ventilação insuficiente. Filtro para gases/ vapores orgânicos (ponto de ebulição >65 ºC, por exemplo: EN 14387 Tipo A).

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	líquido (20 °C, 1.013 hPa)	
Forma:	líquido	
Cor:	incolor, transparente	
Odor:	quase inodoro	
Valor do pH:	7,4 (500 g/kg, 20 °C)	(método interno)
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico		
Ponto de fusão:	-7 °C Indicação bibliográfica.	(outros)
Ponto de ebulição:	286,5 °C (1.013 hPa) Indicação bibliográfica.	(outros)
Ponto de fulgor:	176 °C Indicação bibliográfica.	(vaso aberto)
Limite de explosividade inferior:	Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem., O limite inferior de explosão pode ser de 5 - 15ºC abaixo do ponto de fulgor.	
Limite de explosividade superior:	Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem.	
Decomposição térmica:	Não se decompõe quando armazenado e manuseado adequadamente.	
Capacidade de auto-aquecimento:	não aplicável, o produto é um liquido	
SADT:	Estudo não é necessário por razões científicas	
Perigo de explosão:	Baseado na estrutura química não existe nenhuma indicação de propriedades explosivas.	
Características comburentes:	Devido às suas propriedades estruturais, o produto não é classificado como oxidante.	

Radioactividade:		não é radioativo para o transporte
Pressão de vapor:	0,000655 hPa (24,7 °C) Indicação bibliográfica.	(medido)
Conteúdo VOC:	Dados não disponíveis.	
Densidade relativa do vapor (ar):	5,17 (20 °C) Mais denso que o ar.	(calculado)
Densidade:	1,13 g/cm3 (15 °C) Indicação bibliográfica.	
Densidade relativa:	1,13 (15 °C)	
Solubilidade em água:	miscível, Indicação bibliográfica. (20 °C)	
Miscibilidade com água:	miscível	
Solubilidade (qualitativa) solvente(s):	hidrocarbonetos, solventes não polares solúvel	
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	-1,75 (25 °C)	(calculado)
Higroscopia:	higroscópico	
Tensão superficial:	Devido à sua estrutura química não se espera uma atividade de superfície.	
Temperatura de autoignição:	347 °C Indicação bibliográfica.	
Autoignição:	temperatura: 20 °C Devido às propriedades estruturais, o produto não é classificado como auto-ignífugo.	Tipo de teste: Autoignição espontânea à temperatura ambiente.
Limiar de odor:	não determinado	
Taxa de evaporação:	O valor pode ser estimado com base na constante da Lei Henry ou na pressão de vapor.	
Inflamabilidade:	dificilmente combustível	(derivado do ponto de inflamação)
Viscosidade, dinâmica:	47,8 mPa.s (20 °C) Indicação bibliográfica.	
Massa molar:	150,17 g/mol	

Corrosão de metal: Não são de esperar efeitos corrosivos no metal.

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Instabilidade:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Condições a evitar:
> 40 °C
Evitar umidade. Evitar a luz do dia. Ignorar as condições mencionadas pode resultar em reação de decomposição indesejável.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
agentes oxidantes fortes

Possível decomposição de produtos:
compostos carbonilo, Derivados do dioxolan

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
Após uma única ingestão, praticamente não tóxico. Após uma única inalação, praticamente não tóxico. Praticamente não tóxico se atingir a pele uma única vez.

DL50 rato, masculino/feminino(oral): > 18.080 mg/kg
Não se observou nenhuma mortalidade

LCLo rato, masculino/feminino (inalatória): 5,2 mg/l 4 h
O valor corresponde à concentração mais elevada utilizada no teste. Não se observou nenhuma mortalidade Foi ensaiado um aerossol.

DL50 coelho, masculino/feminino (dermal): > 18.080 mg/kg
O valor corresponde à concentração mais elevada utilizada no teste.

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
Não é irritante para os olhos nem para a pele

Irritação primária da pele coelho: não irritante (teste Draize)

Irritação ocular coelho: não irritante (teste Draize)

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Com base nas informações disponíveis, não é esperada toxidade em um órgão alvo específico após uma única exposição.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Não se detectou sensibilidade cutânea em ensaios com animais.

teste de maximização em cobaias porquinho-da-índia: não sensibilizante

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Em bactérias, a substância não demonstrou características de mutação genética. Em culturas de células de mamíferos, a substância não demonstrou características de mutações genéticas.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
Não mostrou efeito carcinogênico em experimentos com animais O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Em ensaios em animais não foram encontrados indícios de efeitos prejudiciais à fertilidade.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Nos testes em animais não foram encontrados indícios de toxicidade para o desenvolvimento/ teratogenicidade. O produto ainda não foi completamente testado. As afirmações derivam, em parte, de outros produtos de estrutura ou composição similar.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
A substância pode causar danos nos rins quando ingerida repetidamente em grandes quantidades, conforme resultado de testes efetuados em animais. Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos. O produto ainda não foi completamente testado. As afirmações derivam, em parte, de outros produtos de estrutura ou composição similar.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
não aplicável

Outras indicações referentes à toxicidade

Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Existe uma alta probabilidade de que o produto não seja extremamente nocivo para os organismos aquáticos. Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) > 10.000 mg/l, Lepomis macrochirus (Teste de efeitos agudos em peixes, estático)

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) > 10.000 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 parte 11, estático)

Plantas aquáticas:
EC0 (192 h) > 10.000 mg/l (taxa de crescimento), Scenedesmus subspicatus (outros)

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
EC10 (0,5 h) > 1.995 mg/l, lodo ativado industrial (OECD, Guideline 209, aquático)

Toxicidade crônica em peixes:
CL50 (28 Dias) > 1.500 mg/l, Menidia peninsulae (outros, Fluxo contínuo.)

Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
CE50 (21 Dias), 33.911 mg/l, Daphnia magna (outros, estático)

Avaliação da toxicidade terrestre:
Não existe informação disponível acerca de toxicidade terrestre.

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Indicações para a eliminação:
25 - 92 % DBO do ThOD (28 Dias) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (aeróbio, Inóculo misto segundo requisitos MITI (OECD 301C))

Comportamento esperado/ Impacto ambiental

Avaliação da estabilidade em água:
De acordo com as propriedades estruturais, a hidrólise não é esperada/provável.

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:

Devido ao coeficiente de participação n-octanol/ água (log Pow) não é esperada uma acumulação nos organismos.

Potencial de bioacumulação:
Dados não disponíveis.

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.
Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

Adsorção/água-solo:	KOC: 10; Log KOC: 1 Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.	(calculado)

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.

Restos de produtos: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.

Embalagem usada:
Embalagens não contaminadas podem ser reutilizadas.
Embalagens cuja descontaminação não seja possível, devem ser eliminadas da mesma forma que o conteúdo.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Hidroviário
IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Waterway Transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
regulamento:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nome do produto:	Triethylene glycol	Product name:	Triethylene glycol
Categoria de poluição:	OS	Pollution category:	OS
Tipo de navio:	Não aplicável.	Ship Type:	Not applicable

Informação adicional
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

16. Outras informações

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.